Segurança da Informação– GBC083

Prof. Rodrigo Sanches Miani – FACOM/UFU

Princípios de Criptografia

Segurança da Informação– GBC083

Tópicos

1. Resumo da semana 4
2. Direcionamentos para a semana 5
3. Dúvidas??



Resumo da semana 4

Segurança da Informação– GBC083

Tópicos

- Técnicas clássicas:
  - Substituição
  - Transposição
  - Rotor
  - Esteganografia



Dúvidas?

- Tópico 3?
- Tópico 4?
- TP2?



Direcionamentos para a semana 5

Segurança da Informação– GBC083

Direcionamentos para a semana 5

- Um conjunto de slides
  1. Tópico 5 – Criptografia simétrica – Cifra de bloco

- Uma videoaula:
  1. Tópico 5



Direcionamentos para a semana 5

- QP3 – 05/01 (presencial)
  - Assunto: material das semanas 3 e 4 (tópicos 3 e 4).
- **Sexta-feira, dia 07/01 – deadline do TP2**.
- TP3 estará disponível nos próximos dias.



Direcionamentos para a semana 5

Criptografia simétrica – Cifras de bloco

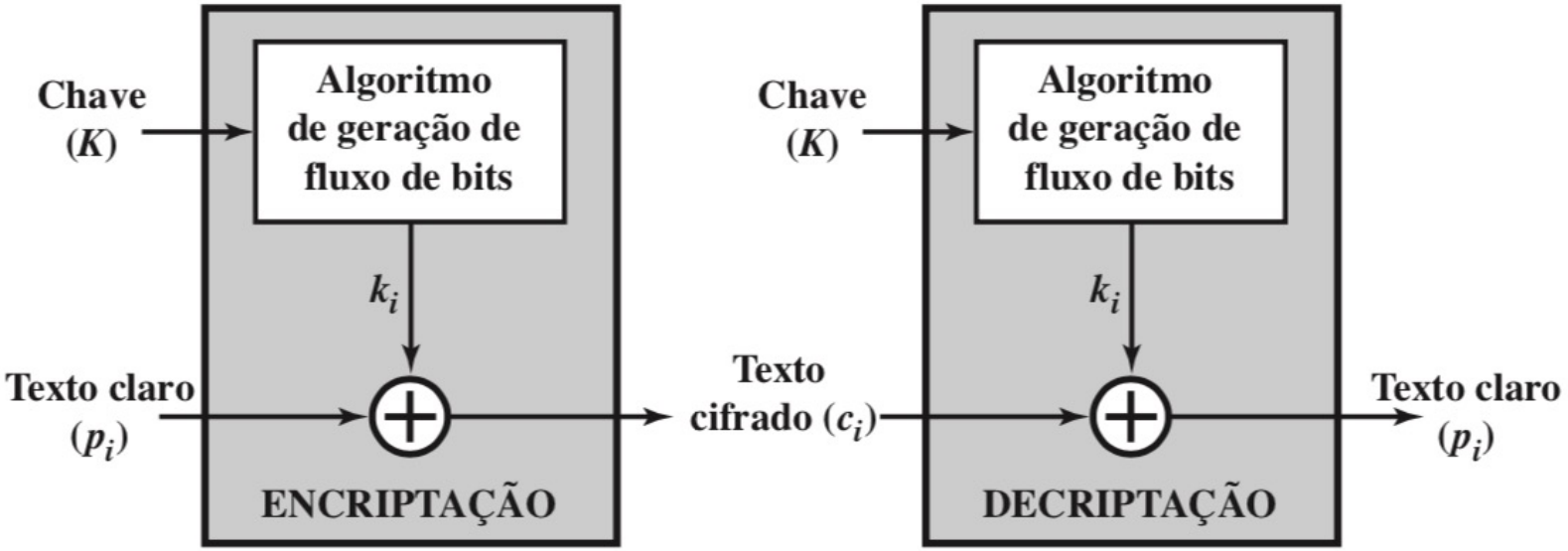
1. **Cifra de bloco x Cifra de fluxo**
2. **Motivação para a cifra de Feistel**
3. **Cifra de Feistel**



Relembrando...

Cifras de fluxo

- Cifra um fluxo de dados (bit ou byte, por exemplo) por vez;
  - Cifra de Vigénere, por exemplo.

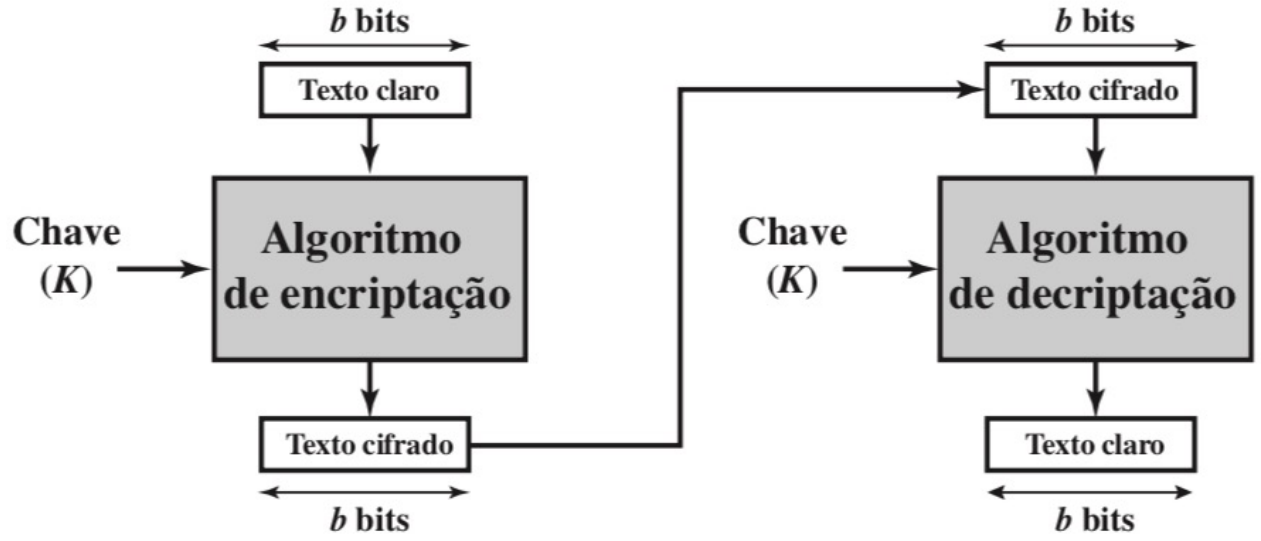




Relembrando...

Cifras de bloco

- Um bloco de texto claro é tratado como um todo e usado para produzir um de texto cifrado com o mesmo tamanho;
  - Blocos de 128 bits são comumente utilizados.





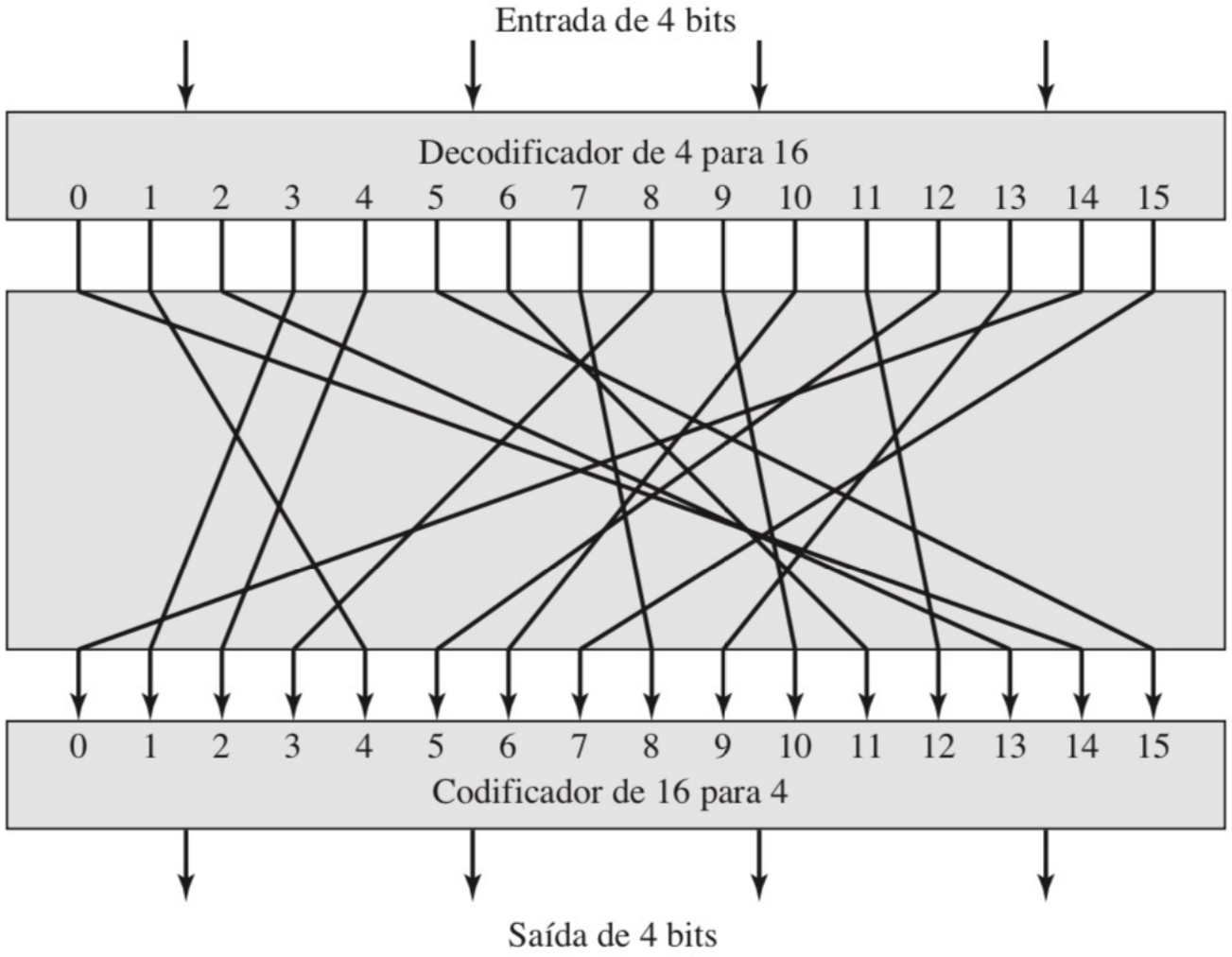
Cifras de bloco

- Tem sido destinado muito mais esforço para analisar as cifras de bloco;

- Em geral, elas são mais adequadas a uma gama maior de aplicações do que as cifras de fluxo.



Cifra de substituição geral – n=4



Cifra de substituição geral – n=4

Texto claro	Texto cifrado
0000	1110
0001	0100
0010	1101
0011	0001
0100	0010
0101	1111
0110	1011
0111	1000
1000	0011
1001	1010
1010	0110
1011	1100
1100	0101
1101	1001
1110	0000
1111	0111



Cifra de substituição geral – Problemas...

- Suponha que tal cifra, com n=4, foi utilizada em um sistema real;
- Como o tamanho do bloco é pequeno (4 bits), tal cifra seria vulnerável a ataques de análise estatística do texto cifrado;
  - Características do texto claro não foram devidamente ocultadas pela cifra!



Cifra de substituição geral – Problemas...

- A ideia, então, seria aumentar o tamanho de n.
- Qual seria o tamanho da nossa chave para o caso com n=4?
  - Basta multiplicar 4 (bits) x 2^4 (linhas) = 64 bits (literalmente o tamanho da cadeia de bits da tabela anterior);
- Como ficaria a conta para um tamanho de bloco n "razoável"?
  - Com n = 64 teríamos: 64 x 2^64 = 10^12 bits!!! Isso é prático?



Cifra de substituição geral – Problemas...

- Ou seja, é preciso fazer algum tipo de aproximação entre o modelo ideal e um modelo que funcione na prática...

- É justamente isso que veremos a seguir.



Cifra de Feistel

- Horst Feistel foi um funcionário da IBM na década de 70 que trabalhava com sistemas criptográficos;

- Usando a ideia da cifra de bloco ideal ele propôs o seguinte:
  - Podemos aproximar a cifra de bloco ideal utilizando o conceito de uma **cifra de produto**, que é a execução de **duas** ou **mais** cifras simples em sequência, de tal forma que o resultado seja criptograficamente mais forte do que qualquer uma das cifras componentes.



Cifra de Feistel

- A essência da técnica é desenvolver uma cifra de bloco com um tamanho de chave de ***k*** bits e de bloco de ***n*** bits;

- Feistel propôs o uso de uma cifra que alterna substituições e permutações:
  - **Substituição (confusão):** cada elemento de texto claro ou grupo de elementos é substituído exclusivamente por um elemento ou grupo de elementos de texto cifrado correspondente.
  - **Permutação (difusão):** uma sequência de elementos de texto claro é substituída por uma permutação dessa sequência.



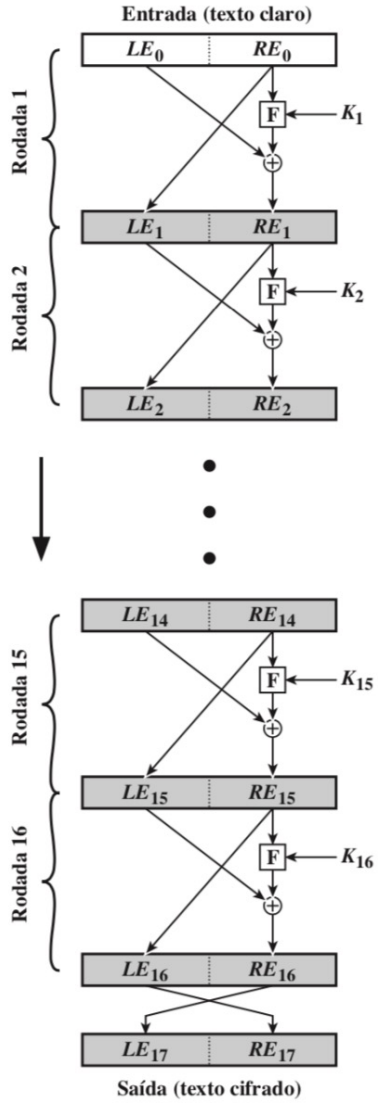
Cifra de Feistel

Por que substituir e permutar em sequência?

- Claude Shannon mostrou que ambas as técnicas auxiliam a dissipar as características estatísticas do texto claro possivelmente presentes no texto cifrado;
  - Alguma distribuição de frequência conhecida ou palavras/frases que provavelmente aparecem na linguagem.



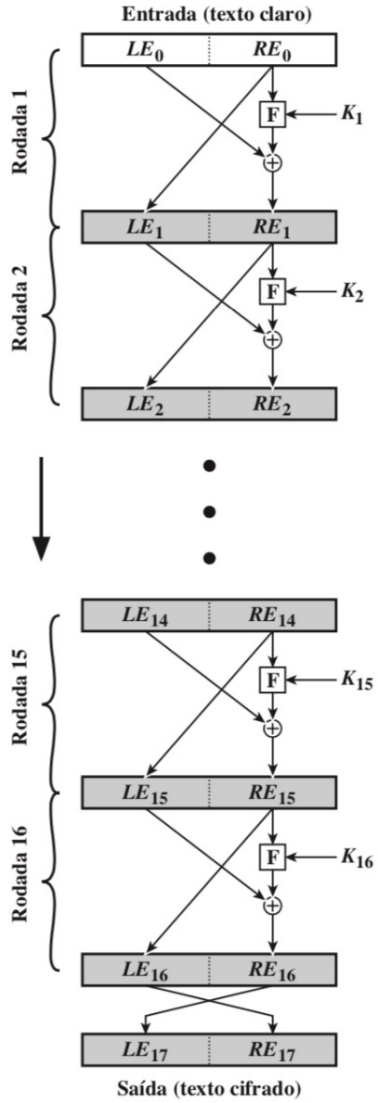
Cifra de feistel – Cifragem (*encryption*)



- Entradas do algoritmo:
  1. Um bloco de texto claro de tamanho 2w bits;
  2. Uma chave K.
- Funcionamento básico:
  - O bloco do texto claro é dividido em duas metades L_0 e R_0 (cada uma com w bits);
  - As duas metades dos dados passam por n rodadas de processamento e depois se combinam para produzir o bloco do texto cifrado;
  - Cada rodada i possui como entradas L_{i-1} e R_{i-1}, derivadas da rodada anterior, assim como uma subchave K_i derivada de K;



Cifra de feistel – Cifragem (*encryption*)



Perguntas:

- Onde está a substituição?
- Onde está a permutação?
- O algoritmo está aberto! Não seria possível fazer alguma engenharia reversa em um dado texto cifrado?



Rede clássica de Feistel – Parâmetros

1. **Tamanho de bloco** – maior → mais seguro e maior overhead computacional;

2. **Tamanho de chave** – maior → mais seguro e maior overhead computacional;

3. **Número de rodadas** – 16 rodadas é o tamanho típico;

4. **Algoritmo de geração de subchave** – maior complexidade → maior segurança;

5. **Função F** – maior complexidade → maior segurança.



Cifra de Feistel

Várias ideias importantes que precisam ser destacadas:

- Cifra de produto;
- Substituições/permutações;
- Uso do XOR;
- Uso de uma função "F" responsável pelas substituições;
- Processo inverso (decifrar) é praticamente o mesmo do processo de cifragem – **Exercício**!



Dúvidas??

Segurança da Informação– GBC083